

Notes préliminaires

- Sauvegardez une trace de votre travail dans un document TXT en exécutant au début de chaque séance la commande `spool nomFichier.txt` sous SQL*PLUS. Cette commande permet de garder une copie des sorties écran dans le fichier *nomFichier* (n'oubliez pas de récupérer le fichier à la fin de la séance!).
- Utilisez la commande `HOST` pour exécuter des commandes du système d'exploitation à partir de SQL*PLUS
- Lors de la modification d'un paramètre d'initialisation avec `ALTER SYSTEM`, vérifiez au préalable si le paramètre est dynamique ou statique et déterminez en conséquence la valeur de l'option `SCOPE`.

Sommaire

1	Gestion des tablespaces	4
2	Gestion des fichiers de journalisation (REDO LOG)	6
3	Gestion du fichier de contrôle	6
4	Utilisation du fichier de paramètres SPFILE	7
5	Gestion de la SGA	9
6	Gestion des utilisateurs et des rôles	9
7	Sauvegarde et récupération	10

Notes préliminaires

- La plupart des séances de TP se déroulent sous SQL*PLUS
- Sauvegardez une trace de votre travail dans un document TXT en exécutant au début de chaque séance la commande `spool nomFichier.txt` sous SQL*PLUS. Cette commande permet de garder une copie des sorties écran dans le fichier *nomFichier*.
- SQL*PLUS possède de nombreuses commandes pour mettre en forme les sorties écran des `SELECT`. Utilisez la commande `COLUMN...FORMAT...` pour donner la largeur des colonnes des `SELECT` pour qu'elles ne soient pas trop larges. Exemples :
 - Largeur de 12 caractères pour la colonne *table_name* :
`COLUMN table_name FORMAT A12`
 - Largeur de 5 positions numériques pour la colonne *bytes* :
`COLUMN bytes FORMAT 99999`
- Utilisez la commande `DESCRIBE nomTable` (ou *nomVue*) pour afficher la liste des attributs de *nomTable* (de *nomVue*)

```
SQL> describe dictionary;
  Nom                NULL ?   Type
-----
TABLE_NAME          VARCHAR2(30)
COMMENTS             VARCHAR2(4000)
```

Installation et mise en marche

Téléchargez la version 11g Express Edition d'Oracle sur le site <https://www.oracle.com/database/technologies/xe-prior-releases.html>

Retenez les mots de passe que vous donnez aux super-utilisateurs SYS et SYSTEM, vous en aurez besoin pour vous connecter par la suite (le mot de passe par défaut est `change_on_install`). Vous pouvez par exemple donner comme mot de passe *isitcom*.

- Connectez vous comme suit: `sqlplus / as sysdba`.
- Créer un nouvel utilisateur
`CREATE USER nomUser IDENTIFIED BY pwd;`
- Accrodez tous les privilèges ainsi que le privilège d'administration à l'utilisateur que vous venez de créer.
`GRANT ALL PRIVILEGES, DBA TO nomUser WITH ADMIN OPTION;`

N.B. Si vous utilisez une version ultérieure d'Oracle ($\geq 12c$) vous pouvez alternativement (au choix) :

- Créer un utilisateur "commun" (*common user*). Les common users appartiennent à la root database ainsi qu'aux pluggable databases. Ceci signifie qu'ils peuvent exécuter des traitements aussi bien dans la root database que dans les pluggable databases (selon les privilèges accordés). Les common users doivent être obligatoirement préfixés par *c###*.
Exemple : `CREATE USER c###khaled IDENTIFIED BY isitcom;`
Pour accorder les privilèges à un common user sur l'ensemble des pluggable databases, il faut ajouter la clause `container = all`.
`grant ALL PRIVILEGES, DBA to c###khaled with admin option container=all;`
- Créer un utilisateur local à une pluggable database
 - Afficher la liste des pluggable databases `SQL> show pdba`
 - Se positionner sur une PDB particulière (qui doit être ouverte)
`ALTER SESSION set container = XEPDB1`
 - Créer l'utilisateur et lui accorder les privilèges.

Exercices

1 Gestion des tablespaces

Création d'un tablespace

1.1. Créez la table *DEPT* ci-dessous.

`DEPT(DEPTNO NUMBER, DNAME VARCHAR)`

1.2. Créez un tablespace *TS01*, avec les spécifications suivantes (voir les diapositives du cours pour les commandes) :

- Le tablespace est stocké dans un fichier de données *f1.dbf* dont la taille initiale est de 5 M.
- La taille de *f1.dbf* augmente automatiquement de 1 M chaque fois qu'il est saturé. La taille maximale de *f1.dbf* est de 40 M;

1.3. Déplacez (le segment de) la table *Dept* vers le tablespace *TS01* (voir diapositives du cours).

Consultation des informations sur les tablespaces et les fichiers de données

Le dictionnaire de données est un référentiel décrivant tous les objets physiques et logiques d'une base de données Oracle. Le dictionnaire est organisé en tables et en vues, ce qui implique que son interrogation peut se faire en SQL. Les vues du dictionnaire appartiennent à l'utilisateur SYS. Pour pouvoir les consulter, il faut disposer du privilège DBA.

Oracle fournit un certain nombre de vues dans son dictionnaire de données pour consulter l'organisation physique d'une base. Les principales informations sur les tablespaces sont accessibles via les vues suivantes du dictionnaire.

- La vue `sys.dba_segments` donne la liste des segments (tables et annulation);
- La vue `sys.dba_free_space` permet de mesurer l'espace libre au sein des tablespaces;
- La vue `sys.dba_tablespaces` donne la liste des tablespaces;
- La vue `sys.dba_data_files` donne la liste des fichiers.

En vous aidant de la commande `DESCRIBE` pour consulter les attributs des différentes vues, donnez les requêtes SQL qui permettent de trouver :

1. Le chemin d'accès (`file_name`), la taille en octets (attribut `bytes`) et le tablespace (attribut `tablespace_name`) de chaque fichier de données de la base. Pour l'attribut taille, affichez les résultats en méga octets (utilisez la vue `dba_data_files`).
Exemple :

```
select file_name, tablespace_name, bytes/(1024*1024) from dba_data_files;
```
2. Les différents paramètres du tablespace *TS01* (utilisez la vue `sys.dba_tablespaces`)
3. Le `segment_name` et le `segment_type` appartenant au tablespace *TS01* (à partir de la vue `sys.dba_segments`)

Calcul de l'espace libre dans un tablespace

1.4. La vue `sys.dba_free_space` décrit l'ensemble des blocs libres (vides) pour chaque tablespace. Chaque ligne de cette table décrit une suite de blocs contigus libres se trouvant dans un tablespace donné. Les principaux attributs de cette vue sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Attribut	Signification
<code>tablespace_name</code>	Nom du tablespace contenant la suite de blocs libres
<code>blocks</code>	Nombre de blocs formant la suite
<code>bytes</code>	Taille de la suite en octets

Donnez la requête SQL permettant de trouver la taille totale en kilo octets de l'espace libre et le nombre total de suites de blocs libres contigus (fragmentation de l'espace libre) pour chaque tablespace.

Exemple :

```
select tablespace_name, sum(bytes)/1024 espace_libre from dba_free_space  
group by tablespace_name;
```

Mise hors-ligne/en ligne d'un tablespace

1.5. Le renommage (ainsi que le changement de l'emplacement) d'un fichier appartenant à un tablespace suit les étapes suivantes :

1. Mise du tablespace hors-ligne
2. A partir du système d'exploitation, création d'une copie du fichier à renommer (ou dont l'emplacement est à changer) avec le nouveau nom (dans le nouvel emplacement). Par exemple sous MS DOS :

```
COPY ancienChemin \ancienNom nouveauChemin \nouveauNom
```
3. Utilisation de la commande SQL

```
"SQL> ALTER TABLESPACE RENAME DATAFILE 'ancienChemin\ancienNom'  
TO 'nouveauChemin \nouveauNom'"
```
4. Remise du tablespace en ligne

En suivant la procédure décrite ci-dessus, renommez le fichier *f1.dbf* du tablespace *TS01*

Question. Expliquez la raison pour laquelle le tablespace SYSTEM ne peut pas être mis hors-ligne. En déduire la raison pour laquelle le changement de l'emplacement du fichier stockant le tablespace SYSTEM doit se faire à l'état MOUNT.

Suppression d'un tablespace

1.6. Supprimez le tablespace *TS01* ainsi que tout son contenu et ses fichiers.

1.7. Vérifiez que le tablespace et ses fichiers ont été supprimés

2 Gestion des fichiers de journalisation (REDO LOG)

Consultation des vues V\$LOG et V\$LOGFILES

2.1. Consultez la vue V\$LOG pour déterminer le groupe de journalisation en cours d'utilisation par l'instance (attribut STATUS =current)

2.2. Consultez la vue V\$LOGFILES pour déterminer le nombre de fichiers membres dans chaque groupe

Ajout d'un membre à un groupe (Multiplexage)

2.3. Ajoutez un nouveau fichier membre au groupe 1

2.4. Vérifiez que la modification a bien été prise en charge

3 Gestion du fichier de contrôle

Consultation de la vue V\$CONTROLFILE

3.1. Consultez la vue V\$CONTROLFILE pour localiser le fichier de contrôle de la BD. Vous pouvez alternativement consulter la vue v\$parameter qui donne accès aux différents attributs des paramètres d'initialisation utilisés par l'instance en cours.

Exemple :

```
select value from v$parameter where name = 'control_files';
```

Multiplexage du fichier de contrôle

3.2. Compte tenu de l'importance du fichier de contrôle, il est fortement recommandé de faire fonctionner la BD avec au moins deux fichiers de contrôle synchrones (multiplexage), stockés si possible sur des disques différents.

La procédure pour multiplexer le fichier de contrôle consiste à arrêter proprement la BD, dupliquer le fichier de contrôle existant, mentionner le nouveau fichier de contrôle dans le paramètre `CONTROL_FILES` et redémarrer la BD. Suivez une à une le mode opératoire ci-dessous pour multiplexer le fichier de contrôle de votre BD :

1. Mettre le serveur dans l'état `NOMOUNT`
`SQL> SHUTDOWN`
`SQL> STARTUP NOMOUNT`
2. Créez une copie du fichier de contrôle de votre BD. Exemple (Windows) :
`SQL> HOST COPY chemin1\CONTROL.CTL chemin2\CONTROL02.CTL`
Vous pouvez également faire la manipulation directement avec la souris (copier/coller).
Notez également que l'extension du fichier de contrôle est `.DBF` sur certaines version d'Oracle.
3. Spécifiez l'emplacement du nouveau fichier de contrôle dans le fichier de paramètres en modifiant le paramètre statique `CONTROL_FILES`.
`SQL> ALTER SYSTEM SET CONTROL_FILES ='chemin1\CONTROL.CTL',`

`'chemin2\CONTROL02.CTL'`

`SCOPE = SPFILE;`
4. Arrêtez l'instance
`SQL> SHUTDOWN IMMEDIATE`
5. Démarrez l'instance et la BD
`SQL> STARTUP`
6. Vérifiez (utilisez la vue `V$CONTROLFILE`)

4 Utilisation du fichier de paramètres SPFILE

Consultation de `V$PARAMETER`

La vue `V$PARAMETER` indique les valeurs des paramètres (contenues soit dans un PFILE soit dans SPFILE) utilisées par l'instance en cours. Les principaux attributs de la vue sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Attribut	Signification
<code>NAME</code>	Nom du paramètre
<code>VALUE</code>	Valeur du paramètre
<code>ISDEFAULT</code>	Indique si la valeur courante est celle par défaut (<code>TRUE</code>) ou non (<code>FALSE</code>)
<code>ISSYS_MODIFIABLE</code>	Indique si le paramètre est dynamique ou non et quand est ce que la modification de sa valeur prend effet. Valeurs possibles : <i>(i)</i> <code>IMMEDIATE</code> : paramètre dynamique; <i>(ii)</i> <code>DEFERRED</code> : paramètre dynamique, cependant la modification ne concerne que les sessions ouvertes ultérieurement (pas la session active); <i>(iii)</i> <code>FALSE</code> : paramètre statique.

4.1. Trouvez les noms des paramètres dont la valeur a été modifiée

4.2. Trouvez les noms des paramètres dynamiques

Création d'un fichier SPFILE

4.3. Utilisez la requête ci-dessous pour savoir si un fichier SPFILE a été utilisé lors du démarrage (STARTUP) de l'instance, ainsi que son nom, le cas échéant.

```
SQL> SELECT name, value FROM v$parameter WHERE name='spfile'
```

Si la requête ci-dessus ne retourne aucun résultat, créez un fichier SPFILE à partir du fichier PFILE

Copie de sauvegarde d'un SPFILE

4.4. Il est fortement recommandé de créer des copies de sauvegarde du fichier SPFILE avant chaque modification de la valeur d'un paramètre. Selon vous quel est le moyen le plus simple pour générer une copie de sauvegarde de SPFILE?

4.5. Nous allons intentionnellement modifier la valeur d'un paramètre de manière à empêcher le serveur de démarrer le serveur. Avant de faire la manipulation, prenez bien garde à générer un pfile à partir du spfile. Ensuite, faites la modification et re-démarrez le serveur. Sans surprise le serveur crash auquel cas forcez le système à démarrer un le pfile:

1. `create pfile from spfile;`

2. `ALTER SYSTEM SET SGA_MAX_SIZE = 512 G SCOPE = SPFILE;`

3. `shutdown`

4. `startup`

logiquement le serveur ne démarre pas à cause de l'erreur d'allocation de mémoire. Malheureusement, il ne nous est pas possible de corriger l'erreur avec la commande `ALTER SYSTEM SET...` qui ne peut être exécutée que lors que l'instance est démarrée. Nous allons forcer le système à démarrer avec un pfile.

5. `startup pfile ='chemin vers init.ora'`

6. `create spfile from pfile;`

Une fois le serveur démarré, on régénère le spfile à partir du pfile. Ceci illustre un cas où il est primordial de modifier la valeur d'un paramètre avant de démarrer le serveur. Chose que l'on ne peut pas faire avec un spfile.

5 Gestion de la SGA

Consultation des tailles des tampons

5.1. Écrivez la requête SQL permettant de connaître le mode de gestion de la SGA (automatique ou manuelle). Il vous suffit pour cela d'afficher la valeur du paramètre d'initialisation `SGA_TARGET`.

5.2. Si la gestion de la SGA est automatique, rendez la manuelle (voir diapositives du cours). **La modification ne doit affecter que l'instance en cours.**

5.3. Écrivez la requête SQL permettant de trouver la taille du tampon de la base de données, du pool partagé et du tampon de journalisation.

5.4. En supposant que votre base de données connaissent un pic d'activités et que l'exécution des requêtes en devient lente, augmentez de 10% la taille des tampons permettant d'accélérer l'exécution des requêtes. **La modification ne doit affecter que l'instance en cours.**

6 Gestion des utilisateurs et des rôles

Création de rôles

6.1. Accordez le privilège de création de session `create session` à tous les utilisateurs.

6.2. Créez un rôle `ETUDIANT` identifié par le mot de passe `i$itc0m`

N.B. Si vous utilisez une version Oracle $\geq 12c$, vous devez préfixer le nom du rôle par `c##` (soit par exemple `c##etudiant`) si vous voulez créer un rôle commun à toutes les pluggables datanases (de la même manière que pour un utilisateur). Sinon, si vous voulez créer un rôle local, vous devez au préalable vous placez sur la pluggable database en question (`alter session set container = XEPDB1;`)

6.3. Accordez les privilèges de création de table (`create table`) et de création, de modification et de suppression de tablespace (resp. `create tablespace`, `alter tablespace` et `drop tablespace`) au rôle étudiant.

6.4. Exécutez la requête ci-dessous pour vérifiez quels privilèges système ont été accordés au rôle `ETUDIANT`

```
select * from DBA_SYS_PRIVS where grantee='ETUDIANT'
```

Création d'utilisateurs

6.5. Créez un tablespace temporaire **tempTs** utilisant un seul fichier de taille 2M non extensible.

6.6. Créez un tablespace de données **dataTs** utilisant un seul fichier de taille 5M non extensible.

6.7. Créez un nouvel utilisateur ayant pour login **user1** et pour mot de passe **change_on_connect**, en respectant les indications suivantes :

- Les objets (tables et index) créés par le nouvel utilisateur sont par défaut stockés dans le tablespace **dataTs**
- Les requêtes exécutées par le nouvel utilisateur utilisent (quand c'est nécessaire) le tablespace temporaire **tempTs**
- L'utilisateur peut utiliser au plus 10M de l'espace total de **dataTs**
- Le mot de passe doit être modifié à la première connexion de l'utilisateur

6.8. Attribuez le rôle **ETUDIANT** à **user1**

6.9. Connectez l'utilisateur **user1**, puis vérifiez la liste des privilèges à sa disposition avec la requête ci-dessous
`select * from SESSION_PRIVS`

7 Sauvegarde et récupération

Sauvegarde cohérente

7.1. A partir de l'invite de commandes système (et non à partir de l'invite de commandes SQLPLUS), lancez l'utilitaire de sauvegarde RMAN et connectez-vous à la base de données cible de la sauvegarde

Exemple (Oracle 11g XE) : `> rman target khaled/isitcom@XE.`

Exemple (Oracle 18c XE) : `> rman target=/.`

7.2. Exécutez la commande suivante pour voir le mode d'archivage de votre base.
`RMAN>select log_mode from v$database;`

7.3. Tapez la commande de sauvegarde `RMAN> backup database.`
En toute logique rman devrait retourner un message d'erreur. **Expliquez la raison.**

7.4. Sous RMAN, mettez la base à l'état mount (toujours sous rman, tapez la commande `shutdown immediate;`. Ensuite, la commande `startup mount;`). Réexécutez la commande sauvegarde de la base de données. Cette fois-ci la sauvegarde devrait s'exécuter normalement.

Question Bien qu'il s'agisse d'une sauvegarde base fermée, il est obligatoire que la sauvegarde se fasse à l'état mount, **expliquez la raison.**

Sauvegarde incohérente

Une sauvegarde est dite incohérente si elle est, soit partielle (ne concerne qu'un sous-ensemble des tablespaces de la base), soit faite base ouverte (sans que la base de données ne soit fermée). Dans un environnement de production, les sauvegardes bases ouvertes sont préférées aux sauvegardes bases fermées puisque la base reste disponible à l'utilisation. Dans la suite nous allons procéder à une sauvegarde base ouverte.

7.4. Sous RMAN, arrêtez le serveur, puis démarrez-le en mode MOUNT (`startup mount`) et mettez la base de données en mode ARCHIVELOG (`ALTER DATABASE ARCHIVELOG;`).

7.5. Une fois que vous êtes passé au mode ARCHIVELOG, ouvrez la base de données (`ALTER DATABASE OPEN;`).

7.6. Tapez la commande de sauvegarde de la base (`backup database;`). Vous pouvez si vous le souhaitez faire une sauvegarde compressée avec l'option `AS COMPRESSED BACKUPSET` ou une sauvegarde partielle d'un tablespace particulier. Testez d'autres options de sauvegarde (voir diapositives du cours).

N.B. Si vous utilisez une version ultérieure à la 12c, le `backup database` sauvegarde toutes les bases (root et pluggables). Si vous voulez sauvegarder une pluggable database particulière, il suffit de modifier la commande de sauvegarde comme suit : `BACKUP PLUGGABLE DATABASE XEPDB1;`

7.7. Tapez les commandes ci-après pour rendre automatique la sauvegarde du fichier de contrôle de la base (fortement recommandé)
`configure controlfile autobackup on;`

Restauration et récupération

7.8. Simulez la perte d'un fichier de données (en supprimant par exemple le fichier de données du tablespace *dataTS*).

7.9. Connectez vous à RMAN et restaurez le tablespace (possible uniquement si la base est en mode ARCHIVELOG, autrement il faut restaurer toute la base).
(`restore tablespace dataTS;`)

7.10. Mettez à jour la copie de sauvegarde avec l'opération de récupération (possible uniquement si la base est en mode ARCHIVELOG).
(`recover database;`)

7.11. Redémarrez le serveur de base de données et constatez que le tablespace dataTS a bien été récupéré